

分别用牛顿法和最速下降法求解方程组在  $(1, 1, 1)$  附件附近的一个解，精度要求  $\|F(\mathbf{x})\|_{\infty} \leq 10^{-3}$

$$F(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_4x_2^2 - 2x_5x_1 \\ 2x_2 - 2x_4x_1x_2 + 4x_5x_2 \\ 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 \\ x_1x_2^2 - 2x_3 + 5 \\ x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3 + 7 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

这两种方法的具体实现见文件 4\_24374170\_GYF（带课后作业）计算实验（牛顿法+最速下降法）-学生.xlsx。

需要注意一个大坑：在 Excel 中，当你在公式中写出  $=-D2^2$  时，软件实际上会计算

$$(-D2)^2$$

你需要把公式写成  $=(D2^2)$  才能规避这个问题。